康复大学

University of Health and Rehabilitation Sciences

课题 5 第 1 次汇报：先把比较做公平

跨物种心脏细胞注释：建立同一份数据、同一套规则、同一条证据链

汇报 1 / 10 · 本次只完成“共同比较起点” · 详细算式与方法比较留到后续汇报



我们先解决的不是“谁最高”，而是“能不能公平地比”

输入：同一批跨物种数据

人： 1,528 个细胞
鼠： 1,535 个细胞
斑马鱼： 1,543 个细胞

三物种都来自心脏单细胞数据，先固定输入文件与细胞筛选规则。

问题：方法数字为什么会不同

同一个“准确率”，可能受到不同因素影响：

表示层不同
标签空间不同
query/reference 角色不同
排除规则和分母不同

本轮目标：先固定比较规则

先把输入、标签、分母、基线和证据等级写清楚。

这样后面每一个数字都能回答：
“从哪个文件、按什么规则算出来？”

本次汇报的成果不是“公布冠军”，而是把后续 9 次汇报都能复用的比较起点固定下来。

共同比较起点：三件事先冻结

先冻结什么	本轮采用的规则	为什么必须先冻结
输入数据	三份 h5ad 、只纳入 cell ； 输入文件登记 SHA-256	避免不同版本或不同细胞集合造成假差异
标签与分母	exact / coarse / fine 分层；每个方向单列 n_q 与 coverage	排除规则会改变分母，不能只报一个百分比
证据等级	文件级、容器 / 日志级、已复算分别标注	有数字不等于有逐细胞文件，也不等于已独立复算

冻结后的共同输出

每个方向至少同时保留： correct 、 n_q 、 accuracy 、 coverage 、 majority 、 shuffle_p ， 以及逐细胞预测 / 混淆矩阵（若该运行已产生）。

本轮不做的事

不把不同标签空间的数字合成总排名；不把日志级数字写成文件级证据；不把 transductive 结果写成泛化能力。

结果表先有“口径列”，再有“分数列”。

一个数字怎样进入表格：先看最短来源链

1 原始 h5ad

固定物种、细胞和输入 SHA

→

2 表示层

例如 1:1 ortholog 交集 + PCA-50

→

3 预测

reference 拟合， query 用 KNN15 预测

→

4 排除与计分

按 mapping_status 得到 n_q ，再算 correct / n_q

→

5 证据文件

metrics.json 、 predictions 、 confusion 、 SHA

本轮只展示一个例子： human → mouse / coarse

1,297 个正确预测 ÷ 1,505 个合格 query = 86.18% ； coverage = 1,505 ÷ 1,535 = 98.05% 。

详细拆解留到汇报 2

下一轮再逐步展开： 15,869 个 1:1 ortholog 、归一化、 PCA 、 KNN 、排除的 30 个细胞，以及混淆矩阵。

先让听众知道“ 86.18% 从哪里来”， 下一次再把每一步算式讲透。

本轮真正解决了什么问题

之前容易发生的误读	这次做的修正	带来的变化
同一张表出现多套旧数字	冻结唯一数字源，作废草表并记录 SHA	后续汇报不再靠记忆抄数字
只看 accuracy，不知道分母	每个方向并列 n_q、coverage、majority	能区分“预测更准”与“分母变了”
不同方法直接排高低	把表示层、标签空间、协议和证据等级分开	先比较问题和口径，再讨论结果
有日志数字就当成完整结果	区分文件级、容器 / 日志级、已复算	知道哪些结论可以引用，哪些只能作参考

这一步解决的是“结果可信不可信、能不能复核”，不是“哪种方法已经赢了”。

本轮结论：起点已固定，结论还没有提前下

今天可以明确说的

- 三物种输入、标签层级、分母和证据等级已经分开记录；
- 后续每个数字都能回到 metrics / predictions / confusion / SHA ；
- human→mouse/coarse 的 86.18% 已有完整的计算入口，但本次只作示例。

今天不能提前说的

- 不能用这一页排出三方法总冠军；
- 不能把 transductive/in-sample 结果当作新物种泛化；
- 不能把日志级 SATURN 数字与文件级结果混成同一口径。

下一次汇报（第 2 / 10 次）

只做一件事：把 human→mouse/coarse 的 86.18% 从原始 h5ad 讲到表格单元格，逐步展示输入、表示层、 query/reference 、排除、分母、正确数和 SHA 。

第 1 次汇报到此为止：先把比较做公平，再逐轮回答“数字怎么来、方法差在哪、结论能走多远”。